

福建师范大学 公共课 数统学院

2023 — 2024 学年第 1 学期期中考试

知行笃



应诚收

专 业： 全校各相关专业 年 级：
课程名称： 概率论与数理统计 任课教师：
试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟
考试时间： 2023 年 12 月 2 日 下 午 16 点 20 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。 2. 答题要写清题号，不必抄原题。 3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A、B 是某随机试验中的两个事件，则“事件 A、B 同时发生”的逆事件可表示为（ C ）

A. AB

B. $\bar{A}\bar{B}$

C. $\bar{A} \cup \bar{B}$

D. $A \cup B$

2. 素数又称为质数.孪生素数猜想是希尔伯特在 1900 年提出的 23 个问题中的第 8 个,可以这样描述:

存在无穷多个素数 p ,使得 $p+2$ 是素数,素数对 $(p, p+2)$ 称为孪生素数.2013 年华人数学家张益唐发表的论文《素数间的有界距离》第一次证明了存在无穷多组间距小于定值的素数对.在不超过 16 的素数中任意取出不同的两个,可组成孪生素数的概率为（ A ）

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{4}{21}$

C. $\frac{4}{15}$

D. $\frac{1}{10}$

3. 已知随机变量 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	2	3
P	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

若 $P(X^2 < x) = \frac{11}{12}$, 则实数 x 的取值范围是（ C ）

A. $x < 4$ 或 $x \geq 9$

B. $x \leq 4$ 或 $x > 9$

C. $4 < x \leq 9$

D. $4 \leq x < 9$

4. 设 A、B 是某随机试验中的两个事件，则下面说法正确的是（ D ）

A. 若 $P(A) = 0$, 则事件 A 在每次试验中都不发生

B. 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 若 A, B 互斥, 则 $P(B|A) = P(A|B)$

C. 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 $P(B|A) + P(B|\bar{A}) = 1$

D. 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 $P(B|A) + P(\bar{B}|A) = 1$

5. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, $p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}$, $p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则下列结论正确的是（ B ）

A. 只对 μ 的个别值, $p_1 = p_2$

B. 对任意实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$

C. 对任意实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$

D. 对任意实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

$$P(B) - P(AB) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

6. 设 A、B 是两个相互独立的随机事件，已知 $P(A)=1/4, P(B)=1/2$ ，则 $P(\overline{BA})=$ 3/8

7. 从个位数 1,2,...,9 中任取 2 个数，已知它们都不等于 6，则恰好有一个大于 7 的概率为 3/7

(请用数字作答) $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{C_6^1 C_2^1 / C_9^2}{C_8^2 / C_9^2} = \frac{6}{7}$

8. 小明对同一目标独立地重复射击四次，若至少命中一次的概率是 80/81，则小明的命中率是 2/3

9. 设随机变量 X 服从泊松分布，已知 $P(X=1)=P(X=2)$ ，则 $P(X=4)=$ $e^{-2} \frac{2^4}{4!} = \frac{2}{3} e^{-2}$

10. 若随机变量 X 在 (1, 6) 上服从均匀分布，则方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率为 4/5

三、计算题（共 70 分）

11. (6 分) 据以往资料表明，某一个三口之家患某种传染病的概率有以下规律：

$P(\text{孩子得病})=0.6$ ， $P(\text{母亲得病}|\text{孩子得病})=0.5$ ， $P(\text{父亲得病}|\text{母亲及孩子得病})=0.4$ ，

求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率。

解：设孩子得病为事件 A，母亲得病为事件 B，父亲得病为事件 C。

则：

$$P(AB\overline{C}) = P(A)P(B|A)P(\overline{C}|AB) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 0.6 \times 0.5 \times (1 - 0.4) = 0.18 \quad (6 \text{ 分})$$

12. (10 分) 人们为了解一只股票未来一定时期内价格的变化，往往会去分析影响股票价格的基本因素，比如利率的变化。现假设人们经分析估计利率下调的概率为 0.6，利率不变的概率为 0.4。根据经验，人们估计，在利率下调的情况下，该只股票价格上涨的概率为 0.8，而在利率不变的情况下，其价格上涨的概率为 0.4，

(1) 求该只股票价格上涨的概率；

(2) 已知该只股票价格上涨了，求利率下调的概率。

解：设利率下调为事件 A，则利率不变为事件 $\overline{A}$ ，该只股票价格上涨为事件 B。由题意知

$$P(A)=0.6, P(\overline{A})=0.4, P(B|A)=0.8, P(B|\overline{A})=0.4, \quad (2 \text{ 分})$$

$$(1) P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})=0.48+0.16=0.64 \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) P(A|B) = P(AB)/P(B) = P(A)P(B|A) / P(B) = 0.48/0.64 = 0.75 \quad (10 \text{ 分})$$

13. (12 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & 0 < x < c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 是随机变量 X 的概率密度函数, 求 (1) 常数 c ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P\left(-\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{2}\right)$.

$$\text{解: (1) 由 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \text{ 得 } c = \frac{\pi}{2} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, -\infty < x < +\infty,$$

$$\text{分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x \sin 2t dt, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) = \sin^2 x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

$$(3) P\left(-\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{2}\right) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 1 \quad (12 \text{ 分})$$

14. (10 分) 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x/8 & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y=2X-1$ 的概率密度.

$$\text{解: } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X - 1 \leq y)$$

$$= P\left(X \leq \frac{y+1}{2}\right) = F_X\left(\frac{y+1}{2}\right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X\left(\frac{y+1}{2}\right) = f_X\left(\frac{y+1}{2}\right) \frac{d\left(\frac{y+1}{2}\right)}{dy} = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y+1}{2}\right) = \frac{y+1}{32}, -1 < y < 7$$

(8 分)

因此

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+1}{32}, & -1 < y < 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(10 分)

15. (10 分) 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以分钟计) 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x/5} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务, 若超过 10 分钟他就离开.

(1) 求该顾客未等到服务就离开的概率;

(2) 该顾客一个月要到银行 3 次, Y 表示一个月内他等到服务的次数, 写出 Y 的分布律.

解: (1) $P(\text{顾客未等到服务就离开}) = P(X > 10) = \int_{10}^{\infty} f(x) dx$

$$= \int_{10}^{\infty} \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = e^{-2}$$

(5 分)

(2) 顾客等到服务的概率为 $1 - e^{-2}$, 因此 $Y \sim b(3, 1 - e^{-2})$

$$P(Y = k) = C_3^k (1 - e^{-2})^k (e^{-2})^{3-k}, k = 0, 1, 2, 3.$$

(10 分)

16. (12 分) 将 2 封信随意地投入 3 个空邮筒, 设 X 、 Y 分别表示第 1、第 2 个邮筒中信的数量, 求

(1) X 与 Y 的联合概率分布;

(2) 第 3 个邮筒里至少投入一封信的概率.

解:

(1) 因为一共只有 2 封信, 故 X 、 Y 各自可能的取值均为 0, 1, 2 且 $X + Y \leq 2$

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 1, Y = 1) = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}$$

$$P(X=0, Y=1) = P(X=1, Y=0) = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}$$

$$P(X=0, Y=2) = P(X=2, Y=0) = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

因此, (X,Y) 的联合分布为:

$\begin{matrix} Y \backslash X \\ \end{matrix}$	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

(8 分)

(2) 第 3 个邮筒里至少投入一封信, 则前 2 个邮筒最多只能投 1 封信, 即 $X+Y \leq 1$, 根据 (X,Y) 的联合分布可知:

$$P(X+Y \leq 1) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$$

(12 分)

17.(10 分) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 4.8y(2-x) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求边缘概率密度.

$$\text{解: } f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^x 4.8y(2-x)dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2.4(2-x)x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(5 分)

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_y^1 4.8y(2-x)dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2.4y(3-4y+y^2), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(10 分)